

118. Who among the following was the author of the famous Sanskrit work 'Mrichchhakatika'?

- (a) Kalidasa
- (b) Bhasa
- (c) Valmiki
- (d) Shudraka

119. Yashovarman was ruler of which one of the following kingdoms?

- (a) Kannauj
- (b) Mewar
- (c) Marwar
- (d) Kalinga

120. Which one among the following rulers established Pataliputra as the capital of the Magadhan Empire?

- (a) Bimbisara
- (b) Bindusara
- (c) Ajatashatru
- (d) Ashoka

121. Which one of the following astronomers proved that the Earth and other planets revolve around the Sun?

- (a) Copernicus
- (b) Kepler
- (c) Galileo
- (d) Newton

122. Sand falls vertically on a conveyor belt at a rate of 0.1 kg/s. In order to keep the belt moving at a uniform speed of 2 m/s, the force required to be applied on the belt is:

- (a) 0 N
- (b) 0.2 N
- (c) 1.0 N
- (d) 2.0 N

123. The power required to lift a mass of 8.0 kg up a vertical distance of 4 m in 2 s is (taking acceleration due to gravity as 10 m/s^2):

- (a) 80 W
- (b) 160 W
- (c) 320 W
- (d) 640 W

124. One block of 2.0 kg mass is placed on top of another block of 3.0 kg mass. The coefficient of static friction between the two blocks is 0.2. The bottom block is pulled with a horizontal force F such that both the blocks move together without slipping. Taking acceleration due to gravity as 10 m/s^2 , the maximum value of the frictional force is:

- (a) 50 N
- (b) 30 N
- (c) 4 N
- (d) 10 N

125. कोई द्रव्यमान एक कमानी में संलग्न है जो ऊर्ध्वाधर लटक रहा है। कमानी में उत्पादित विस्तार पृथ्वी पर 6 cm है। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का छठा भाग है। चंद्रमा पर कमानी का विस्तार क्या होगा ?

- (a) 6 cm
- (b) 1 cm
- (c) 0 cm
- (d) 36 cm

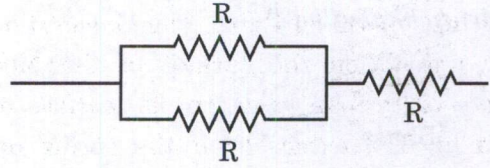
126. निम्नलिखित में से कौन-सा, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक (Lever) का उदाहरण है ?

- (a) कैंची (A pair of scissors)
- (b) बोतल ओपनर (bottle opener)
- (c) क्रिकेट का बैट
- (d) धनुष और तीर

127. किसी विद्युत परिपथ में, $10\ \Omega$ प्रतिरोध का एक तार प्रयुक्त किया गया है। यदि इस तार को खींच कर इसकी लंबाई इसके प्रारम्भिक मान (original value) से दुगुनी की जाए, तो परिपथ में धारा :

- (a) अपने प्रारम्भिक मान की आधी हो जाएगी।
- (b) अपने प्रारम्भिक मान की दुगुनी हो जाएगी।
- (c) अपने प्रारम्भिक मान की एक-चौथाई हो जाएगी।
- (d) अपने प्रारम्भिक मान की चार गुनी हो जाएगी।

128. निम्नांकित परिपथ अवयव (circuit element) में कुल प्रतिरोध कितना है ?



- (a) $R/2$
- (b) $3R$
- (c) $3R/2$
- (d) $2R/3$

129. भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सी स्कीम(स्कीमें) शामिल है/हैं ?

1. सीमा क्षेत्रों तक सड़क संपर्क विकसित करना
2. तटीय सड़कों का विकास
3. राष्ट्रीय कॉरिडोरों की दक्षता में सुधार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

130. दीनदयाल पत्तन को पहले किस नाम से जाना जाता था ?

- (a) पारादीप पत्तन
- (b) तूतीकोरिन पत्तन
- (c) कांडला पत्तन
- (d) विशाखापटनम पत्तन